

Корень n -й степени.



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Теория

1. Корень n -й степени
2. Свойства корня четной степени.
3. Свойства корня нечетной степени.
4. Свойства корня n -й степени.
5. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби
6. Среднее геометрическое



1. Корень n -й степени

Корнем n -й степени из числа a называется такое число t , n -я степень которого равна a .

Корень n -й степени из числа a обозначается $\sqrt[n]{a} = t$, где t — значение корня, n — показатель корня, a — подкоренное выражение.

Корень второй степени из числа a называется **квадратным**.

Корень третьей степени из числа a называется **кубическим**.

Например.

Корень пятой степени из числа 243 равен числу 3, поскольку $3^5 = 243$ и записывается так: $\sqrt[5]{243} = 3$.

5 — показатель корня;

243 — подкоренное выражение;

3 — значение корня.

Например.

$\sqrt{64} = 8$ читается так: «квадратный корень из числа 64 равен числу 8».

$\sqrt[3]{216} = 6$ читается так: «кубический корень из числа 216 равен числу 6».



Если n — нечётное число, то корень n -й степени из числа a имеет единственное значение — t .

Если n — чётное число, то корень n -й степени из любого положительного числа a имеет два значения равные по модулю, но противоположные по знаку.

$$\sqrt[n]{a} = |t|, \text{ где } a \geq 0, n = 2k.$$

Например.

$$\sqrt[7]{128} = 2, \text{ поскольку } 2^7 = \mathbf{128}$$

$$\sqrt[5]{-1024} = -4, \text{ поскольку } (-4)^5 = -1024.$$

Например.

Корень четвертой степени из числа 81 равен числам 3 и -3 , так как $3^4 = 81$ и $(-3)^4 = 81$.

Квадратный корень из числа $\frac{49}{81}$ равен числам $\frac{7}{9}$ и $-\frac{7}{9}$, так как $\left(\frac{7}{9}\right)^2 = \frac{49}{81}$ и $\left(-\frac{7}{9}\right)^2 = \frac{49}{81}$.



Корень любой степени из нуля,
равен нулю:

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

Например.

$$\sqrt{0} = 0;$$

$$\sqrt[8]{0} = 0.$$

Корень чётной степени из отри-
цательного числа не существует.

Например.

$\sqrt[4]{-81}$ — не существует.

Для любого значения a , при ко-
тором корень n -й степени суще-
ствует, верно равенство $(\sqrt[n]{a})^n = a$.

Например.

$$(\sqrt[4]{1,8})^4 = 1,8;$$

$$(\sqrt[5]{-9})^5 = -9.$$



2. Свойства корня четной степени.

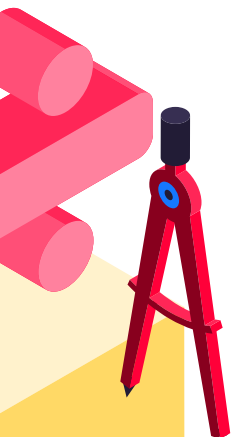
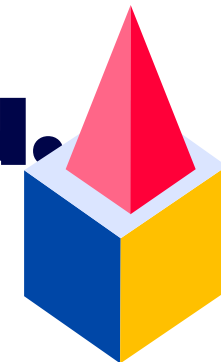
$n = 2k, k \in \mathbb{N}$	
$\sqrt[2k]{a^{2k}} = a , a \in \mathbb{R}$	$\sqrt[4]{(-2)^4} = -2 = 2$
$\left(\sqrt[2k]{a}\right)^{2k} = a, a \geq 0$	$\left(\sqrt[8]{3}\right)^8 = 3$
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{ a } \cdot \sqrt[n]{ b }$	$\sqrt[4]{48} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{3} = 2\sqrt[4]{3}$
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{ a }}{\sqrt[n]{ b }}$	$\sqrt[4]{\frac{-16}{-3}} = \frac{\sqrt[4]{ -16 }}{\sqrt[4]{ -3 }} = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$



3. Свойства корня нечетной степени.

$n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}$	
$\sqrt[n]{a^{2k+1}} = a, a \in \mathbb{R}$	$\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$
$\left(\sqrt[n]{a}\right)^{2k+1} = a, a \in \mathbb{R}$	$\left(\sqrt[9]{-3}\right)^9 = -3$
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{125} \cdot \sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt[3]{-\frac{8}{15}} = -\frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{15}} = -\frac{2}{\sqrt[3]{15}}$

4. Свойства корня n-й степени.



Если $a \geq 0$, $n, k \in N$, $n \geq 2$, то $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$	$(\sqrt[5]{3})^4 = \sqrt[5]{3^4}$
Если $a \geq 0$, $n, k \in N$, $n \geq 2$, $m \geq 2$, то $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$.	$\sqrt[5]{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[15]{2}$
Если $a \geq 0$, $m, n, k \in N$, $n \geq 2$ и $m = n \cdot k$; то $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{nk}} = a^k$	$\sqrt[5]{3^{15}} = \sqrt[5]{3^{5 \cdot 3}} = 3^3 = 27$
Если $a \geq 0$, $m, n, k \in N$, $n \geq 2$, $k \geq 2$ и $n = m \cdot k$; то $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[mk]{a^m} = \sqrt[k]{a}$	$\sqrt[24]{5^8} = \sqrt[8 \cdot 3]{5^8} = \sqrt[3]{5}$
Если $a \geq 0$, $m, n, k, s, r \in N$, $n \geq 2$, $s \geq 2$ и $m = k \cdot r$, $n = k \cdot s$; то $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[ks]{a^{kr}} = \sqrt[s]{a^r}$.	$\sqrt[18]{2^{12}} = \sqrt[6 \cdot 3]{2^{6 \cdot 2}} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$



5. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби

Преобразование выражения вида $\frac{A}{\sqrt[n]{B^m}}$, $m < n$.

Умножаем числитель и знаменатель на $\sqrt[n]{B^{n-m}}$.

Например:
$$\frac{2}{\sqrt[5]{27}} = \frac{2}{\sqrt[5]{3^3}} = \frac{2 \cdot \sqrt[5]{3^2}}{\sqrt[5]{3^3} \cdot \sqrt[5]{3^2}} = \frac{2\sqrt[5]{9}}{\sqrt[5]{3^5}} = \frac{2\sqrt[5]{9}}{3}.$$

6. Среднее геометрическое

Чтобы найти **среднее геометрическое**, нужно перемножить все числа и извлечь из них корень. Степень корня определяется количеством чисел.

$$X_{\text{геом}} = \sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \dots x_n}$$



Пример.

Найти среднее геометрическое чисел 2, 4 и 8.

По определению находим $\sqrt[3]{2 \cdot 4 \cdot 8} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$.

Пример задания



Расположите числа $\sqrt[12]{80}$; $\sqrt[3]{3}$; $\sqrt[4]{4}$ в порядке возрастания.

- 1) $\sqrt[4]{4}$; $\sqrt[3]{3}$; $\sqrt[12]{80}$;
- 2) $\sqrt[3]{3}$; $\sqrt[4]{4}$; $\sqrt[12]{80}$;
- 3) $\sqrt[3]{3}$; $\sqrt[12]{80}$; $\sqrt[4]{4}$;
- 4) $\sqrt[4]{4}$; $\sqrt[12]{80}$; $\sqrt[3]{3}$;
- 5) $\sqrt[12]{80}$; $\sqrt[3]{3}$; $\sqrt[4]{4}$

Решение.

Все числа положительны, сравним их, возведя в 12-ую степень: $(\sqrt[12]{80})^{12} = 80$, $(\sqrt[3]{3})^{12} = 3^4 = 81$, $(\sqrt[4]{4})^{12} = 4^3 = 64$.

Следовательно, $\sqrt[4]{4} < \sqrt[12]{80} < \sqrt[3]{3}$.

Правильный ответ указан под номером 4.

Пример задания

Значение выражения $\sqrt[5]{1\frac{1}{32}} : \sqrt[5]{33}$ равно:

- 1) $\frac{3}{2\sqrt[5]{33}}$
- 2) $\frac{1}{2}$
- 3) 2
- 4) $\frac{2}{3\sqrt[5]{33}}$
- 5) $\frac{1}{33}$



Решение.

Внесем подкоренные выражения под один знак корня:

$$\sqrt[5]{1\frac{1}{32}} : \sqrt[5]{33} = \sqrt[5]{\frac{33}{32}} : \sqrt[5]{33} = \sqrt[5]{\frac{33}{32 \cdot 33}} = \sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2}.$$

Правильный ответ указан под номером 2.

Пример задания А4_ЦТ_2017

Значение выражения $8\sqrt{3} + \frac{1}{8}\sqrt{192}$ равно:

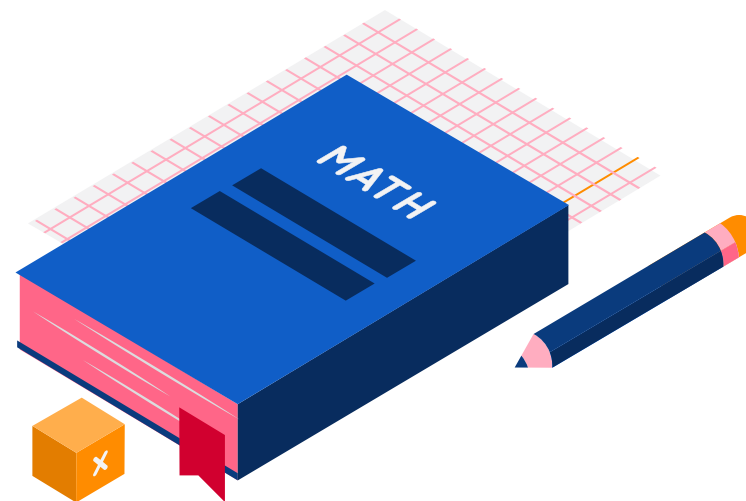
1) $16\sqrt{3}$;

2) $\sqrt{195}$;

3) $\frac{65\sqrt{195}}{8}$;

4) $\frac{6\sqrt{3}}{8}$;

5) $9\sqrt{3}$.



Правильный ответ: 1)

Пример задания A10_ЦТ_2017

Результат упрощения выражения $\sqrt{(2x - 4,6)^2} + 4,6$ при $-1 < x < 1$ имеет вид:

- 1) $9,2 - 2x$
- 2) $-2x - 9$
- 3) $2x + 9,2$
- 4) $2x$
- 5) $-2x$

Решение.

Упростим:

$$\sqrt{(2x - 4,6)^2} + 4,6 = |2x - 4,6| + 4,6 \stackrel{-1 \leq x < 1}{=} 4,6 - 2x + 4,6 = 9,2 - 2x.$$

Правильный ответ указан под номером 1.

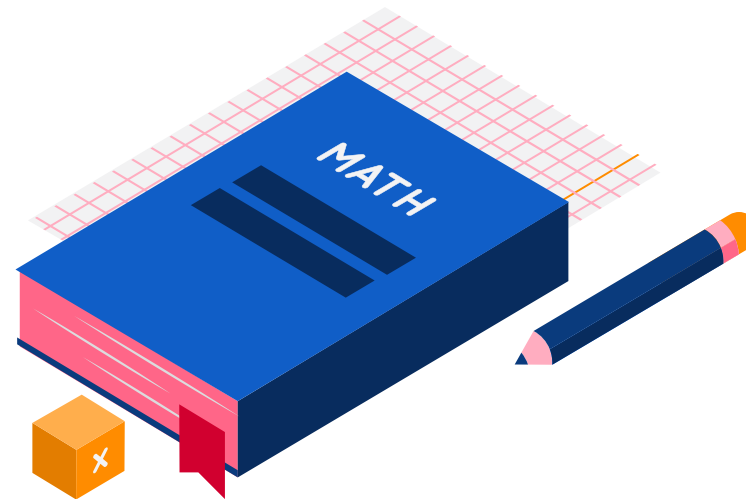


Пример задания А10_ЦТ_2018

Значение выражения $\sqrt{(8 + 5\sqrt{3})^2} + \sqrt{(8 - 5\sqrt{3})^2}$ равно:

- 1) $26\sqrt{3}$;
- 2) $10\sqrt{3} + 16$;
- 3) $10\sqrt{3} - 16$;
- 4) 16;
- 5) $10\sqrt{3}$

Правильный ответ: 5)



Пример задания A15_ЦТ_2012

Корень уравнения $\sqrt{10}x = \frac{\sqrt{5^5 \cdot 20}}{\sqrt[3]{10}}$ равен:

1) $25 \cdot \sqrt[6]{10}$;

2) $50 \cdot \sqrt{2}$;

3) $25 \cdot \sqrt[3]{10}$;

4) $4 \cdot \sqrt[3]{20}$;

5) $10 \cdot \sqrt[3]{10}$.

Правильный ответ: 1)



Тест по уроку

в следующем материале



У МЕНЯ ЛАПКИ

